



GAV Tracking 4.0

Manual de instalación

2025 Rev 2

CONTENIDO

1. INICIO	4
1.1. DEFINICIONES.....	4
1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA.....	4
1.3. COMPONENTES DE TERCEROS.....	6
1.4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.....	6
1.5. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE	7
1.6. ANTIVIRUS.....	7
1.7. USO DE CARPETAS.....	7
2. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS.....	9
2.1. GENERALES	9
2.2. INSTALACIÓN DE SQL EXPRESS	9
2.3. INSTALACIÓN EN SQL SERVER	10
3. INSTALACIÓN DE GAV TRACKING.....	10
3.1. REVISIÓN DE INFORMACIÓN PREINSTALACIÓN.	10
3.2. INSTALACIÓN DE LOS PAQUETES DE APLICACIÓN	11
3.3. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS Y APLICACIONES	12
3.4. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS	12
3.5. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	13
3.6. ADMINISTRADOR DE SERVICIOS.....	15
3.7. CONTROL DE IMPRESIÓN	15
3.8. SERVICIO DE SMTP	16
3.9. ACTIVACIÓN DE PRODUCTO	16
3.10. CONEXIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE	17
3.11. FINALIZACIÓN DEL ASISTENTE	17
3.12. PRUEBA DEL SERVIDOR Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS	17
3.13. PREPARACIÓN DE UN SERVIDOR PARA ACTIVAR EL MODO NUBE	18
3.14. MODALIDAD DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA CONTROL CLIENTE	18
4. MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN.....	19
4.1. REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	19
4.2. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Y SUS SERVICIOS	19
4.3. MIGRACIÓN DE VERSIÓN 2.0 A 4.0 (No 3.0)	19
4.4. MIGRACIÓN DE VERSIÓN 3.0 A 4.0	20
4.5. MIGRACIÓN DE ADMINISTRADORES 3.0 A 4.0	20
5. DESINSTALACIÓN	21
5.1. GENERALES	21
5.2. DESINSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS	21
5.3. DESINSTALAR LOS PAQUETES DE INSTALACIÓN	21
5.4. ELIMINACIÓN DE TEMPORALES Y RUTAS DE TRABAJO.....	21

6.	INSTALACIÓN DEL CONTROL CLIENTE DE IMPRESIÓN	22
6.1.	GENERALES	22
6.2.	REQUISITOS	22
6.3.	DESCARGA DEL INSTALADOR	22
6.4.	ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN	22
6.5.	ACTIVACIÓN DEL SERVICIO	23
6.6.	ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN DIRECTA EN CASO DE DESCONEXIÓN	23
6.7.	INSTALACIÓN	24
6.8.	COMPROBACIÓN DEL SERVICIO	24
6.9.	MIGRACIÓN DE CONTROL CLIENTE 3.0 A 4.0	25
7.	INSTALACIÓN DEL CONECTOR DIRECTORIO ACTIVO PARA LA NUBE	25
7.1.	GENERALES	25
7.2.	DESCARGA DEL INSTALADOR	25
7.3.	ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN	25
7.4.	INSTALACIÓN	25
8.	RESPALDO Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA	26
8.1.	VERSIONES DEL SISTEMA Y RESPALDO DE LA APLICACIÓN	26
8.2.	RESPALDO DE LA BASE DE DATOS	27
8.3.	RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y APLICACIÓN	28

1. Inicio

1.1. Definiciones

- **Instalación On-premise.** Este tipo de instalación es la que se efectúa dentro de la infraestructura del cliente y que depende en su totalidad de este. Es decir que, si se compone de un híbrido de servicios locales y en la nube, pero que siguen siendo del cliente entonces son considerados como instalación On-premise.
- **Alojamiento en la nube.** Este tipo de instalación es la provista por Grupo GAV en servidores alojados en la nube, que pueden ser en Microsoft Azure o Amazon AWS, implementación que depende del tipo de servicio otorgado o de los requisitos de implementación.
- **Modo nube.** Esta característica se refiere a la capacidad de autenticación e impresión a un servidor en la nube, ya sea de tipo On-premise o a un alojamiento en la nube.
- **Aplicaciones móviles.** Se refiere a las aplicaciones descargables para teléfonos inteligentes iOS y Android, así como la WebApp publicada en <https://webapp.gavtrack.mx>
- **Impresión móvil.** Se refiere al uso del proceso de enviar un correo electrónico configurado en este sistema y del que los usuarios podrán imprimir sus archivos. Se conserva este término por temas de compatibilidad con manuales anteriores.

1.2. Componentes del sistema

Todos los componentes del sistema pueden estar en servidores diferentes.

Componente	Descripción	Puertos de escucha TCP	Puertos de envío requeridos
Servidor de Servicios	• Sistema central de GAV Tracking. • Es una aplicación ASP .NET que se ejecuta en Internet Information Services y requiere un certificado digital SSL. • Autenticación de usuarios, control de base de datos y aplicaciones incrustadas en los dispositivos. • Envío de reportes a solicitud del servidor de tareas. • Consulta de reportes vía Web • Requiere TRKAdministrador	https – 4001 http – 4002 ó https – 443 http – 80	En los dispositivos, puerto TCP 443 y TCP 7627 para HP Acceso al servidor SMTP configurado para envío de reportes Para conexión con OneDrive o Google Drive requiere acceso a estos servicios
TRKAsistente	• Activación de licencia. • Asistente de instalación y configuración de los servicios de la aplicación. • Desinstalación de servicios. • Descarga de actualizaciones desde https://grupogav.com.mx cuando se ejecuta en el servidor que activa la licencia.		Acceso a https://grupogav.com.mx para activación Acceso a https://download.microsoft.com

	• Descarga de actualizaciones desde el servidor principal para el resto de los servidores. • Instalación única de SQL Express cuando se requiere desde https://download.microsoft.com		
TRKControllImpresion	• Servidor de impresión. • Utiliza un puerto de escucha por cada puerto configurado. • Libera los trabajos impresos. • Elimina los trabajos no liberados en el tiempo configurado por el usuario. • Obtiene la contabilidad de los dispositivos cada 20 minutos. • Obtiene los contadores físicos de los dispositivos entre las 12:00 y 12:30 am • Pueden existir varios servidores en la misma red.	9100	En los dispositivos, puerto TCP 9100, TCP 443, UDP 161 y TCP 7627 para HP
TRKServidorTareas	• Control de licenciamiento. • Ejecución de reportes.		
TRKServicioSMTP	• Reenvío de correo electrónico para los correos de los multifuncionales. • Solamente permite la conexión a los equipos dados de alta. • Descarga correo para el proceso de impresión móvil.	25 configurable	Acceso al servidor de SMTP destino.
TRKAdministrador	• Configuración general del sistema. • Configuración de dispositivos. • Administración de usuarios y permisos. • Sincronización de usuarios Active Directory. • Visor y administración de trabajos en espera.		En los dispositivos, puerto TCP 9100, TCP 443 y UDP 161
TRKClienteNube	• Conecta el sistema con TRK Cloud Services para poder usar las aplicaciones móviles. • El puerto C se requiere solamente cuando se instala fuera del servidor de servicios. • Si se instala fuera del servidor de servicios requiere acceso al puerto 4001 del servidor.	4004 opcional	Acceso a https://apptrk.gavtrack.mx
TRKControlCliente	• Aplicación de control de impresión para usuarios. • No se instala en el servidor.		Acceso a un servidor de servicios local o en la nube

TRKControlClienteMonitor	- Servicio de Windows que supervisa la actividad de la aplicación de control de impresión para usuarios. - No se instala en el servidor.		No requiere ningún acceso.
--------------------------	---	--	----------------------------

1.3. Componentes de terceros

Componente	Descripción	Puertos de escucha TCP	Versiones	Requerido en
Microsoft® Windows	Sistema operativo		2019 y 2022	Todos los servidores
Microsoft® Framework .NET®	- Plataforma de aplicaciones - Se recomienda siempre descargar todas las actualizaciones		4.6.2	Todos los servidores
Servidor Microsoft® SQL	- Base de datos del sistema. - El servidor de servicios requiere acceso de administrador. - Versión Server o Express. - Se incluye SQL Express 2022 y el KB5032968 de seguridad	Instancia local o puerto TCP 1433	2019 y 2022	Sólo se requiere en un servidor y puede estar separado o convivir junto con el servidor de servicios
Internet Information Services	Servidor de aplicaciones Web de Microsoft	Depende del Servidor de servicios	Depende del sistema operativo	Servidor de servicios

1.4. Requerimientos de software

- Servidor.
 - Para servidor principal o secundario Windows 2019 o 2022.
 - Para servicios de SMTP, Cliente Nube, Control de impresión y Servicio de tareas Windows 10/11 Profesional o Enterprise.
 - SQL Server 2019 o SQL Express 2019 o superior.
 - Framework .NET 4.6.2 o superior.
 - Internet Information Services
- Control cliente
 - Windows 10 o superior
 - Framework .NET 4.6.2 o superior.
- Impresión con directa a puerto de Control de impresión, cualquier sistema operativo compatible con controladores PostScript o PCL5 / PCL6 / PCLXL

* NOTA: Si el servidor tiene instalado WSUS (Windows Server Update Services) existen cambios en políticas y configuraciones locales que impiden la correcta ejecución de otras aplicaciones Web como es el caso de GAV Tracking. Para esta diferencia de compatibilidad no existe solución.

1.5. Requerimientos de hardware

- Espacio en disco de 100 MB para instalación, no incluye base de datos.
- 20 GB disponibles de espacio en disco para cola de trabajos.
- 2GB ~ 4.0GB de memoria RAM, comenzando con 1 hasta 50 multifuncionales
- Más de 4.0GB de memoria RAM para más de 50 multifuncionales.
- Crecimiento de 0.7KB de base de datos por cada trabajo contabilizado.
- Procesador mínimo de doble núcleo.

1.6. Antivirus

Es necesario que, si tiene un antivirus instalado, se agreguen las siguientes carpetas como excepciones de análisis de este.

- C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking → Archivos y subcarpetas
- C:\ProgramData\GrupoGAV\TrackingAlias y C:\ProgramData\GrupoGAV\TrackingAlias40 → Cuando se trata de sistemas multi instancia
- C:\Program Files\GAVTracking40 → Archivos y subcarpetas
- C:\Program files (x86)\GAVTracking o C:\Program files\GAVTracking → Cuando son migraciones, archivos y subcarpetas
- C:\ProgramData\GrupoGAV\TRKControlCliente → Para estaciones de usuario con Control Cliente

Se recomienda haga lo mismo con la ubicación de las bases de datos de SQL para no afectar el rendimiento. La ubicación de estos datos dependerá de la carpeta seleccionada al momento de la instalación.

1.7. Uso de carpetas

Carpeta	Sub carpeta	Uso	Observaciones
C:\Program Files\GAVTracking40 C:\Program Files\GAVTracking		Instalación del asistente de configuración y de los paquetes de instalación	Ninguna de estas subcarpetas es usada para el almacenamiento de información.
	TRKAdministrador, TRKAsistente, TRKControlImpresion, TRKServicioSMTP, TRKServidorTarea, TRKClienteNube	Ejecutables de la aplicación	
	TRKServidorServicios	Servicio principal de GAV Tracking	
C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking		Carpeta de trabajo del sistema	En esta carpeta raíz del sistema se almacena la configuración local del sistema y el código de licencia.
	Transferencia	Archivos de actualización local del sistema	
	Trabajos	Carpeta de trabajos retenidos	Los archivos .tr son trabajos en espera de ser liberados o eliminados. Los archivos .ert son trabajos que presentaron algún error al ser recibidos. Se eliminan en 24 horas o pueden ser eliminados manualmente.
	Temp	Generación de reportes de tareas	Se eliminan de manera automática al terminar el proceso. Si existe información se puede borrar manualmente

	SQLGAVTracking	Base de datos de SQL	Esta carpeta solo existirá si se ha hecho la instalación automática de SQL Express. Si se instala SQL Express manualmente, la ruta sería mas bien en c:\program files\Microsoft SQL Server
	Sesion	Datos de la consola web Reportes desde la consola web Datos de sesión de los multifuncionales Datos de sesión de contabilidad	Los datos no deben ser eliminados manualmente
	Movil	Trabajos pendientes de impresión móvil por correo electrónico	Los datos no deberían ser eliminados manualmente a menos que existan archivos muy antiguos (de más de un mes por ejemplo)
	HistorialTrabajos	Almacenamiento de primer página de trabajos	Esta captura es opcional y viene desactivada por defecto La ruta es configurable y debería de cambiarse cuando se activa para usar otro disco con mayor capacidad
	Compilacion	Carpeta de compilación de ASP.NET	Los códigos compilados de ASP .NET se almacenan en esta carpeta. No debe eliminarse información.
	Bitacora	Carpeta temporal de contabilidad	Contiene el trabajo temporal de contabilidad de los equipos configurados. Estos archivos son borrados automáticamente y deben ser manipulados manualmente.
	Actualizacion	Paquetes de actualización descargados	Estos paquetes son los que se comparten entre servidores para la actualización de todos los servidores
	Certificados	Certificados raíz a instalar en dispositivos	Pegue aquí los certificados raíz que se deben instalar en los dispositivos para que este servidor sea de confianza.
C:\ProgramData\GrupoGAV\TRKControlCliente		Carpeta de trabajo de la aplicación Control Cliente	
	Actualización	Paquetes de actualización descargados	
	Trabajos	Carpeta de trabajos en proceso de envío	
	TrabajosLocal	Carpeta de trabajos retenidos localmente	Aunque la configuración general pueda ser mayor, en esta carpeta se retienen máximo por 60 minutos.
	DatosLocal	Caché de impresoras utilizadas	Guarda información de los últimos 30 días
C:\Program Files\GAVTracking\TRKControlCliente		Carpeta de instalación de la aplicación Control Cliente	Cuando se configura descarga y crea algunas carpetas para la configuración de drivers.

C:\inetpub\logs\LogFiles	W3SVC1, W3SVC2, W3SVCx	Logs de Internet Information Services (IIS)	Esta carpeta contiene los logs detallados de cada acceso a los servicios de IIS y en ocasiones pueden usar gigas de información. Se pueden borrar manualmente, pero debe considerarse que: • Contienen información de auditoría, que si no es requerida puede borrarse en su totalidad o por una selección de tiempo de acuerdo a su fecha de creación. • Existe al menos un archivo por carpeta que no puede ser borrado porque está en uso y es el registro del día de hoy. • Este registro no puede ser anulado, es proceso nativo de IIS y de Windows.
--------------------------	------------------------	---	---

2. Configuración de la base de datos

2.1. Generales

Se puede utilizar Microsoft® SQL Server o SQL Express.

Cuando se ejecuta el asistente de configuración, se intentará crear la base de datos en SQL, sin embargo, en ambientes controlados de SQL Server, esto puede no ser posible por los privilegios que tenga usuario asignado a GAV Tracking. En estos casos, puede crear la base de datos manualmente considerando la configuración de seguridad indicada más adelante.

En este manual sólo se revisa la instalación de SQL Express

2.2. Instalación de SQL Express

El asistente incluye una instalación automatizada de SQL Express. Primero intente ese proceso, pero si requiere instalar la base de datos manualmente siga las siguientes recomendaciones.

- Después de instalar el sistema, el instalador de SQL Express 2022 se encuentra instalado en C:\Program Files\GAVTracking40\Resources
- El nombre de la instancia puede tener cualquier nombre, incluido el predeterminado SQLEXPRESS. Solamente tome nota de esta configuración.
- Al llegar al paso de Data Base Engine Configuration active el modo de acceso mixto y/o agregue más usuarios de dominio o locales. Estos usuarios tendrán derechos de administrador en la instancia y esto permitirá garantizar que siempre se tendrá acceso para realizar cambios.
- Al configurar la conexión a la base de datos con el asistente, es mejor utilizar el usuario "sa" del modo mixto y resguardar la contraseña en un lugar seguro. La intención es no perder acceso a la información por cambios de usuario en el servidor.

2.3. Instalación en SQL Server

El asistente de instalación de GAV Tracking crea y construye la estructura de la base de datos manera automática. Es recomendable que la base de datos ya exista y que tenga la configuración que mejor considere el DBA, aunque si se tienen los privilegios necesarios el sistema la puede crear.

Siga las siguientes recomendaciones.

- El usuario con el que se hace la instalación debe ser el mismo que se configura en el paso de instalación del servidor de servicios.
- Se sugiere que la conexión a la base de datos sea por autenticación de Windows, por esa razón se indica el punto anterior.
- El nombre de la base de datos puede ser “gavtracking” o cualquier otro nombre.
- El usuario con que se conecta a la base de datos debe tener derechos “db_owner” sobre la base de datos creada.
- Si la contraseña del usuario cambia, deberá actualizarla por medio del asistente de configuración.

3.Instalación de GAV Tracking.

3.1. Revisión de información preinstalación.

Antes de comenzar la instalación, haga una revisión de la siguiente lista de requisitos.

Servidor y dispositivos

- Asegúrese de que los servidores y dispositivos tienen dirección IP fija o reservadas por DHCP en todas las conexiones de red por las cuales se comunicará con los dispositivos.
- Los dispositivos siempre buscarán al servidor por la dirección IP fija de la conexión de red con la que tenga acceso. Si el servidor tiene diferentes tarjetas de red con diferentes direcciones, el dispositivo será configurado con la dirección con la que exista comunicación entre el servidor y el dispositivo.
- La comunicación entre dispositivos y servidor es bidireccional en modo On premises.
- Para implementaciones en la nube la comunicación es unidireccional (dispositivo a servidor) y no afecta el cambio de dirección IP de los dispositivos. Al que afectará este cambio es al Administrador de GAV Tracking cuando se quiera registrar de nuevo.

Seguridad

- Debe conocer previamente el método de autenticación elegido para conectarse a SQL Server, así como el usuario y contraseña.
- Conocimiento de los nombres de comunidad para GET y SET de SNMP que se utilizará para conectarse a los dispositivos.
- En equipos modernos de Xerox y HP se usa el protocolo SNMP pero por el puerto HTTPS 443.
 - Con HP puede deshabilitar por completo SNMP.
 - Con Xerox debe estar activada el v2 o v3, y la comunidad GET y SET deben estar establecidas.

Configuración de firewall

En implementaciones On premises El puerto predeterminado para el servidor de servicios es el 4001 para https y el 4002 para http, aunque éstos pueden ser modificados con la condición de que el puerto http será siempre un número arriba que el https. El cambio de estos puertos no podrá hacerse ya concluida la instalación.

También tiene posibilidad de utilizar el puerto 80 y 443 seleccionado un Sitio Web ya configurado en IIS. Si decide usar el Default Web Site, considere que podría existir un impacto si tiene otras aplicaciones web existentes.

Se configura en automático el Firewall de Windows al finalizar el asistente, pero si tiene otros sistema de protección deberá configurarlos manualmente.

Servidor secundario

La comunicación entre servidor principal y secundarios es unidireccional (servidor secundario a servidor principal), así que debe asegurar que éste alcanza al principal.

3.2. Instalación de los paquetes de aplicación

1. Ejecute el programa de instalación InstalarGAVTracking40.exe o InstalarAdministradorGAVTracking40.exe
 2. Tiene cuatro opciones a elegir.
- **Instalar aplicación.** Descarga la versión más actualizada del sistema e instala el asistente y los paquetes del sistema.
 - Tiene tres opciones:
 - Si ya existe una implementación de GAV Tracking anterior, podrá usar Migrar instancia principal para actualizarlo.
 - Instalar un entorno de instancia única
 - Instalar un entorno multi instancia, útil para administradores que desean configurar diversas instancias de la nube o locales.
 - Si corresponde, se preguntará si desea la descarga de SQL Express 2022, así que puede indicar que no si usará un SQL Server existente.
 - **Seleccionar origen de paquetes.** Si desea hacer una instalación offline, primero seleccione los paquetes locales para después usar el botón Instalar aplicación.
 - Si instalará SQL Express 2022 los paquetes deben incluir la descarga del instalador y el parque de seguridad de SQL.
 - **Descargar paquetes.** Permite descargar los paquetes para ser instalados posteriormente en una implementación off line.
 - Si corresponde, se preguntará si desea la descarga de SQL Express 2022, así que puede indicar que no si usará un SQL Server existente.
 - Puede usar este botón en una implementación ya existe para descargar paquetes y copiarlos a otro servidor o PC de un administrador.
 - **Proxy.** Contiene la configuración del proxy para el acceso a Internet y se comparte con el asistente de configuración.

Puede tener acceso a este instalador desde **Agregar o quitar programas → Desinstalar** para usar las opciones de descarga de paquetes o para su desinstalación, que en este caso primero deberá desinstalar los módulos del sistema con el Asistente de configuración.

Al finalizar la instalación deberá ejecutarse el **Asistente de configuración**.

3.3. Instalación de los servicios y aplicaciones

1. Ejecute el programa que se encuentra en el menú **Inicio – GAV Tracking – Asistente de instalación** si no lo hizo desde el instalador.
2. Active los programas o servicios que desea instalar en este servidor.
 - **Servidor de servicios.** Éste debe ser instalado en el servidor principal y debe hacerse antes que el resto de los servidores secundarios o de impresión.
 - **Administrador de servicios.** Se puede instalar de manera independiente, pero cuando se instala el servidor de servicios es requerido.
 - **Control de impresión.** Se instala en los servidores de impresión. Pueden existir varias instalaciones, pero siempre conectados al servidor de servicios, así que debe existir conectividad en la red para ambos puntos. La visibilidad entre servidores de impresión no es necesaria. Cuando se instala el servidor de servicios es requerido.
 - **Servicio SMTP.** Pueden existir varias instalaciones, pero siempre conectados al servidor de servicios, así que debe existir conectividad en la red para ambos puntos. La visibilidad entre otros servicios de SMTP no es necesaria. Solamente dará servicio a los multifuncionales creados en GAV Tracking. No es compatible para modalidades en la nube.
 - **Servidor de licencias y tareas.** Sólo puede existir uno en la red y se requiere acceso a <https://grupogav.com.mx> para activar la licencia. Por esta razón se puede instalar en cualquier equipo de soporte o servidor de manera independiente que tenga acceso a la activación.
 - **Conexión a servicios en la nube.** Permite la conexión de este sistema con TRK Cloud Services en <https://apptrk.gavtrack.mx>. Puede ser instalado en otro equipo de soporte o servidor, sin embargo, el servicio de aplicaciones móviles estará disponible únicamente cuando este servicio esté activo.
3. Dependiendo de los servicios y programas seleccionados, los siguientes pasos pueden variar. Haga clic en **Siguiente**.
4. Si es una instalación de un servidor o estación de administración diferente al servidor principal, se solicitará un usuario y contraseña válidos de GAV Tracking o de dominio cuando ya se ha sincronizado el servicio de Directorio Activo.
 - De manera predeterminada todos tienen acceso, a menos que haya realizado cambios en el menú **Acceso – Componentes** del Administrador de GAV Tracking.
 - Esto se solicita solo la primera vez y también cuando hace cambios en los servicios a instalar.

3.4. Configuración de la base de datos

Este paso configura la base de datos.

1. Seleccione **Instalación de SQL Express** para instalar una instancia nueva.
 - Si ya existe una instancia llamada SQLGAVTracking no se instalará una nueva. Deberá proporcionar los datos de conexión manuales para usarla.
 - Los ejecutables de SQL Express siempre se instalan en C. Sin embargo, se solicita una ruta de instalación de la base de datos la cual puede seleccionarse libremente pero ya no puede ser cambiada por medio de este asistente.
2. Seleccione **Conectar a un servidor existente** para usar SQL Server o usar una instancia SQL Express ya instalada.
 - **Base de datos.** Capture el nombre de la base de datos que se utilizará para GAV Tracking. Si no ha creado ninguna previamente, deje el nombre predeterminado para que el asistente la intente crear por sí mismo.
 - **Servidor SQL.** Capture el nombre de la instancia de SQL o dirección IP del servidor. Ejemplo:

- ✓ .\SQLEXPRESS
- ✓ MISERVIDOR\SQLEXPRESS
- ✓ 10.10.1.200

- **Usuario y Contraseña.** Capture esta información sólo si utilizará el acceso a la base de datos por el método de autenticación de SQL o con el usuario “sa”.
- **Autenticación de Windows.** Si la autenticación es por Windows, active esta casilla.
 - ✓ Para el caso de una instalación en SQL Express, es recomendable usar el “sa”.
 - ✓ Para SQL Server es recomendable la autenticación por Windows.

3. **Recrear tablas e información de base de datos.** Active esta casilla si desea reconstruir la información de la base de datos. En este proceso se destruye por completo cualquier información existente de GAV Tracking en la base seleccionada y no dicha información ya no puede ser recuperada.

- ✓ Esta opción puede ser usada en un servidor secundario con la imagen recién restaurada para asegurar que se re sincronice por completo.
- ✓ Tome en cuenta que si lo hace con un servidor secundario activo perderá la actividad más reciente que no haya sido enviada el principal.
- ✓ Si hace esto con un servidor principal, perderá información y todos los servidores secundarios borrarán sus datos.

4. Haga clic en **Siguiente**.

3.5. Configuración del servidor

Este paso configura el servidor IIS.

En esta versión IIS (Internet Information Services) ya no se instala en automático al dar clic en siguiente. Deberá dar clic en el botón **Instalar Internet Information Services** si es la primera vez que ejecuta el asistente. En subsecuentes ejecuciones del asistente ya no será necesario usar este botón a menos que se requiera un mantenimiento de la configuración.

1. Capture los siguientes campos.

- **Usuario y Contraseña.** Si desea que el servidor de servicios se ejecute con un usuario de Windows en específico, capture los datos.
 - ✓ Si está usando SQL Server, este valor es recomendado. Si cambia la contraseña de este usuario, deberá actualizarla con este asistente de nuevo.
- **Utilizar SYSTEM como usuario IIS.** Al activar esta casilla, entonces el servicio se ejecutará con la identidad Local SYSTEM.
 - ✓ Si usó en el paso de configuración de base de datos un usuario SQL o “sa” para acceder a SQL Server puede activar SYSTEM como usuario, porque en caso contrario no funcionará.
 - ✓ Si es SQL Express, SYSTEM siempre funcionará y sería la opción recomendada.
- **Utilizar NETWORK SERVICE como usuario IIS.** Con esta casilla el servicio se ejecutará como NETWORK SERVICE.

- ✓ Si usó en el paso de configuración de base de datos un usuario SQL o “sa” para acceder a SQL Server puede activar NETWORK SERVICE como usuario, porque en caso contrario no funcionará.
- ✓ Si es SQL Express, NETWORK SERVICE siempre funcionará. Se recomienda esta opción cuando se deberá acceder a carpetas compartidas para el escaneo de documentos.
- ✓ Si usa SQL Server, el usuario deberá tener acceso a la red si es que escanearán documentos a carpetas compartidas.
- **Instalar en este sitio.** Le permite seleccionar el sitio preconfigurado en IIS en el que se creará la aplicación del servidor o bien seleccionar TRKServidorServicios (predeterminado) para crear un sitio web nuevo y con el puerto 4001.
 - ✓ Si seleccionar un sitio web existente, se indica el puerto 443 aunque en realidad se usarán los configurados en IIS.
 - ✓ Se sugiere el uso de TRServidorServicios a menos que el objetivo de la instalación sea el configurar un servidor que será compartido en la nube o cuando este servidor da servicio a diferentes dominios.
 - ✓ Puede usar el botón **Actualizar** para volver a cargar los sitios y enlaces recién configurados en IIS.
- **Servidor.**
 - ✓ Para que las aplicaciones de GAV Tracking busquen este servidor por medio del nombre del servidor selecciónelo en esta lista, lo cual es recomendable para instalaciones locales.
 - ✓ Para usar la dirección IP como conexión única, seleccione entonces la dirección IP deseada en esta lista.
 - ✓ Si es un servidor que se usara en la nube, seleccione el dominio al que deberán conectarse los dispositivos y todos los servicios. Este dominio ya debe estar configurado y de preferencia contar con su certificado de seguridad.
 - ✓ Al finalizar la instalación es recomendable revisar los enlaces de IIS para validar que no se haya modificado el certificado de seguridad cuando se usa un sitio existente. Ocurrendo solo en la primera instalación, se llega a autoseleccionar el certificado auto firmado creado para esta instalación.
- **Puerto HTTPS.** Este puerto es el que será asignado a la aplicación que se creará en IIS. El puerto HTTP siempre será un número arriba que el de HTTPS.
- **Utilizar sitio Default Web Site de IIS por puerto 80 y 443.** Si activa esta casilla se utilizará el sitio default de IIS y los puertos HTTP 80 y HTTPS 443.
 - ✓ Esta opción no es recomendada ya que el asistente no podrá configurar las opciones de rendimiento proporcionadas por IIS pero están disponibles para casos especiales.
- **Intentar instalar Internet Information Services.** Instala y activa IIS en este servidor.
 - ✓ En caso de no poder activar IIS automáticamente, reinicie el servidor e intente de nuevo. Si el problema continúa active IIS manualmente.
 - ✓ Esta configuración solo agrega características faltantes de IIS. Si ya tiene otras aplicaciones que utilizan esta plataforma, el asistente no las modifica ni retira características.
 - ✓ Si posteriormente instala otras características o aplicaciones de IIS, por lo general no ocurre ningún problema. En caso contrario, regrese a este asistente y ejecútelo activando de nuevo esta casilla.
- **Almacenar información contable en una base de datos independiente.** Se mostrará únicamente cuando se usará una instancia de SQL Express y la implementación es nueva.

- ✓ El sistema creará bases de datos adicionales cuando cada una de éstas se aproxime a los 10GB, pero con esta casilla activada se creará desde este momento.
- ✓ Esto permite tener una base de datos de configuración y reportes más ligera y fácil de administrar y respaldar.

2. Haga clic en **Siguiente**.

- Si un error de acceso al servidor llegara a ocurrir:
 - ✓ Reinicie el servidor y reintente.
 - ✓ Reintente la instalación de IIS y reintente.
 - ✓ Ejecute siguiente comando y reintente.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -ir

- También revise que IIS el certificado está asignado al enlace de https del sitio TRKServidorServicios o el que esté seleccionado.

3.6. Administrador de servicios

Si instaló el servidor de servicios, este paso no aparece.

1. Capture los campos de **Servidor** y **Puerto** (4001) si así se solicita. Estos datos corresponden al nombre o dirección IP servidor de servicios y el puerto configurado.
2. Haga clic en **Siguiente**.

3.7. Control de impresión

Instala el servicio de control de impresión.

1. Capture los campos de **Servidor** y **Puerto** (4001) si así se solicita. Estos datos corresponden al nombre o dirección IP servidor de servicios y el puerto configurado.
2. Puede indicar una carpeta diferente a la predeterminada para el proceso y retención de trabajos de impresión y escaneo.
 - Cuando se cambia esta carpeta y existen trabajos pendientes, éstos se moverán automáticamente a la nueva ubicación mientras el servicio está detenido. Tome en cuenta esto ya que si existen varios archivos el asistente podría tardar un tiempo en hacer el movimiento.
3. Configure las siguientes casillas.
 - **No habilitar puerto de impresión.** Si no se imprimirá por protocolo RAW al puerto 9100 ni por LPD al puerto 515 se habilita esta casilla.
 - **Activar servidor LPD sobre el puerto 515.** Es recomendable para impresión desde dispositivos Mac o Linux.
 - **Activar simulación de SNMP.** Cuando se configuran las estaciones de los usuarios crenado colas de impresión directas en lugar de compartidas, se recomienda habilitar este protocolo para facilitar la instalación.
 - **Activar servidor de impresión HTTP.** Habilita la impresión por IPP usando el protocolo http, útil para equipos con sistema operativo Chrome OS.

- **Concentrar todos los trabajos en el servidor de servicios.** Solo aparece esta casilla si el servidor no es de servicios. Todos los trabajos recibidos son reenviados al servidor de servicios por medio del protocolo HTTPS. Esta opción está pensada para entornos de proceso en la nube.
- **Servicio en modo nube.** Solo aparece esta casilla si el servidor no es de servicios. Permite instalar un servicio de control de impresión para controlar dispositivos que no soportan la modalidad nube en su totalidad y que requieren de un agente de control. En esta modalidad el servicio no requiere comunicación bidireccional con el servidor de servicios. Reserve esta función únicamente si se controlarán equipos en modo nube y el servidor de servicios está en una red diferente.

4. Haga clic en **Siguiente**.

3.8. Servicio de SMTP

Configura el servicio de reenvío de SMTP que puede dar servicio a los multifuncionales y que también puede descargar los correos para la impresión móvil. Este servicio no tiene relación con enviar correos de notificación o procesos del sistema.

1. Capture los campos de **Servidor** y **Puerto** (4001) si así se solicita. Estos datos corresponden al nombre o dirección IP servidor de servicios y el puerto configurado.
2. Indique el puerto TCP de escucha. La configuración de descarga de correos se configurará en el administrador de servicios.
3. Si aplica configure la siguiente casilla:
 - **Servicio en modo nube.** Solo aparece esta casilla si el servidor no es de servicios. Permite instalar un servicio de SMTP para crear un reenviador en la red local. En esta modalidad el servicio no requiere comunicación bidireccional con el servidor de servicios. Reserve esta función únicamente si se controlarán equipos en modo nube y el servidor de servicios está en una red diferente.
4. Haga clic en **Siguiente**.

3.9. Activación de producto

Activa el sistema e instala el servidor de tareas.

1. Capture los campos de **Servidor** y **Puerto** (4001) si así se solicita. Estos datos corresponden al nombre o dirección IP servidor de servicios y el puerto configurado.
2. Capture el **Código de activación**. Puede desinstalar el servidor de licencias y tareas de este equipo e instalarlo de nuevo en otro para utilizar el mismo código sin perder licencia ya que ésta se guarda en el servidor principal. También podrá restaurar o reinstalar el sistema operativo del servidor de servicios, siempre y cuando las características del servidor sean las mismas. (Los cambios de memoria, disco duro o tarjeta de red no afectan la licencia).
 - En servidores físicos se usan los valores de arquitectura, nombre de host, dominio, tipo de BIOS y serie de procesador.
 - En servidores virtuales se omite el uso de serie de procesador y BIOS para evitar desactivaciones. (Esto aplica en sistemas activados con versión “- E” que se puede identificar en Acerca de en el administrador). No todos los entornos virtuales se son detectables, así que consulte con su soporte de GAV Tracking que hacer en estos casos.
 - En Acerca De en el administrador puede validar los valores actualmente utilizados por la licencia.

3. El asistente se conectará a <https://grupogav.com.mx> para activar el sistema o actualizar los módulos de la licencia.
4. La casilla **Conexión con GAV Monitor** habilita el envío de informes a la plataforma de servicios web de GAV Monitor. Se requiere que el código de licencia ya esté activo.
 - Inicie sesión en GAV Monitor y capture al cliente en el menú **Clientes**.
 - Con el cliente abierto, seleccione el menú **Códigos de sistema**.
 - Si el código ya existe selecciónelo para modificar o haga clic en **Agregar**.
 - Capture el código de licencia e indique la fecha inicio de sincronización. Desde esta fecha se enviarán los informes.
 - Active la casilla **Conexión directa**.
 - Si ya ha configurado el código para servicios en la nube, deje el resto de los valores como están.
 - Guarde la configuración.
5. Haga clic en **Siguiente**.

3.10. Conexión de servicios en la nube

Instala el servicio de cliente nube para conectarse a <https://apptrk.gavtrack.mx> y solo debería ser instalado si se utilizarán las aplicaciones móviles.

1. Capture los campos de **Servidor** y **Puerto** (4001) si así se solicita. Estos datos corresponden al nombre o dirección IP servidor de servicios y el puerto configurado.
2. Se requiere que previamente haya dado de alta el código de licencia en GAV Monitor. Si no cubre este requisito el servicio se detendrá y tendrá que ejecutar de nuevo este asistente.
 - Inicie sesión en GAV Monitor y capture al cliente en el menú **Clientes**.
 - Con el cliente abierto, seleccione el menú **Códigos de sistema**.
 - Haga clic en **Agregar** y capture el código de licencia.
 - Indique también el dominio público del cliente para que el sistema identifique correctamente la organización.
 - Habilite la opción **Activar servicios en la nube** y guarde la configuración.
3. Haga clic en **Siguiente** y se validará el acceso a TRK Cloud Services.

3.11. Finalización del asistente

Al terminar de configurar las aplicaciones, el asistente terminará y podrá hacer clic en **Finalizar**.

3.12. Prueba del servidor y detección de problemas

El asistente por sí mismo hace las pruebas necesarias para comprobar la instalación e integridad de los servicios recién instalados. Si existiese alguna falla en el servidor IIS o en el acceso a puertos, el asistente no podría finalizar.

De cualquier manera, puede probar por usted mismo el servicio visitando desde un navegador de internet en cualquier otro equipo de la red los siguientes sitios: (Intente probar http y https).

Esta comprobación también se puede hacer desde el servidor principal a los secundarios y viceversa usando la IP o nombre host de cada servidor.

Para la configuración predeterminada	Para la configuración de cualquier otro sitio
https://{nombreServidor}:4001/PruebaConexion.aspx http://{nombreServidor}:4002/PruebaConexion.aspx	https://{nombreServidor}/TRKServidorServicios/PruebaConexion.aspx http://{nombreServidor}/TRKServidorServicios/PruebaConexion.aspx https://{dominioDelServidor}/TRKServidorServicios/PruebaConexion.aspx

Es una página simple que deberá mostrar el mensaje “Conexión y consulta exitosos” y dará un estado de licencia. Con esta prueba se verifica que los dispositivos configurados posteriormente tendrán acceso al servidor, ya que utilizan la dirección https.

También el abrir el Administrador de GAV Tracking, localmente en el servidor y sin que éste muestre errores, se está comprobando la instalación.

3.13. Preparación de un servidor para activar el modo nube

Aunque se intentará usar el dominio seleccionado en la instalación del servidor, es recomendable especificar cuál será el dominio al que los dispositivos deberán conectarse. Si no se hace esto, serán configurados con una dirección IP que podría no ser válida.

Este procedimiento solo es necesario si alguno de los dispositivos se utilizará en modo nube. Si solamente requiere de las aplicaciones móviles no es necesario este proceso.

1. Ejecute el **Administrador de GAV Tracking**.
2. Seleccione el menú **Dispositivos – Servidores**.
3. Seleccione el servidor principal o secundario a configurar.
 - **IMPORTANTE:** No debe configurar el mismo dominio en más de un servidor. Cada dominio es único por servidor tal como es el comportamiento de IIS en cada servidor.
4. Haga clic en **Abrir**.
5. Coloque un nombre común o amistoso que será mostrado en las aplicaciones móviles si es que lo habilitará.
6. Seleccione la opción **Usar este servidor**.
7. Capture el dominio al que deberán conectarse los multifuncionales. El dominio deberá ser válido.
8. Guarde los cambios.

3.14. Modalidad de alta disponibilidad para control cliente

Puede activar una función para los usuarios que utilicen Control Cliente en la que, si por alguna razón el servidor principal o secundario al que se conectan no está disponible, se permita la impresión directa en los últimos tres dispositivos de la red local usados en los últimos 30 días.

Esta función solo es funcional si la opción ya estaba activada y posterior a eso hay actividad de los usuarios. Esto quiere decir que un usuario que nunca ha impreso no verá ninguna impresora cuando el servicio no esté disponible.

1. Ejecute el **Administrador de GAV Tracking**.
2. Seleccione el menú **Dispositivos – Servidores**.
3. Seleccione el servidor principal o secundario a configurar.

4. Haga clic en **Abrir**.
5. Active la casilla **Control cliente puede imprimir directo si se pierde comunicación con este servidor**.
6. Guarde los cambios.

4. Mantenimiento de la aplicación

4.1. Reparación de la instalación

Podrá ejecutar el mismo Asistente de instalación de GAV Tracking posteriormente, y seguir los mismos pasos para realizar reparaciones en las configuraciones, así como cambios de configuración.

Sin embargo, si hace cambios en los puertos del servidor de servicios, esto afectará a los servidores de impresión, de tareas y dispositivos. En este caso, ejecute el asistente en cada servidor de servicios y de tareas, además de registrar de nuevo cada dispositivo de nuevo.

4.2. Actualización del sistema y sus servicios

1. Primero considere la versión que tiene actualmente de su sistema. Analice si es necesario realizar un respaldo primero de acuerdo con lo indicado en el capítulo 8 de este manual.
2. Para actualizar el sistema, ejecute el asistente primero en el servidor o PC en donde activó el servicio de licencias y tareas.
3. Haga clic en **Descargar paquetes** para una descarga automática que obtiene desde <https://grupogav.com.mx> o use el botón **Opciones – Abrir paquetes** si tiene archivos “.TPK” previamente descargados usando un instalador y seleccionando un solo archivo.
4. El asistente se reiniciará si los paquetes son de versión diferente a la actual. Considere que, si usa paquetes de versión inferior, probablemente no ocurra ningún cambio. Este proceso es solo para versiones superiores.
5. Haga clic en **Auto config** o en **Siguiente** hasta finalizar.
6. Si el servidor de licencias es independiente, primero debe ejecutar el asistente en el servidor principal usando el botón **Descargar paquetes** y después el botón **Auto config** o **Siguiente** hasta finalizar.
7. Por último, en cada Servidor Secundario de con servicios del sistema ejecute el asistente y use el botón **Descargar paquetes**. Después el botón **Auto config** o **Siguiente** hasta finalizar.

Desde el Administrador de GAV Tracking en el menú **Dispositivos → Servidores** puede validar la versión de todos los servidores. Debe usar el botón **Actualizar** para ver los cambios en el avance de la actualización de toda la infraestructura.

4.3. Migración de versión 2.0 a 4.0 (No 3.0)

- Para migrar una versión 1.0, primero actualice a 2.0.7100 al menos.
 - Cualquier versión 2.0 puede migrarse a 4.0.
 - Este proceso no aplica para migrar de la versión 3.0 a 4.0
1. Asegúrese de tener una licencia de GAV Tracking 3.0 antes de comenzar. La licencia requerida es diferente.
 2. **Haga un respaldo**, siga los pasos de respaldo indicados en este manual en el capítulo 8.
 3. Valide que tiene instalado al menos .NET Framework 4.6.2 o superior. Si no es así, busque e instale dicha versión en una línea de comandos ejecute lo siguiente para validar su versión actual.

- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\MSBuild.exe -version

4. Ejecute el programa InstalarGAVTracking.exe y haga clic en **Descargar e instalar aplicación** o use el botón **Usar paquetes locales para instalar la aplicación** para seleccionar unos paquetes previamente descargados con un instalador. Esta acción actualiza el asistente y sobre escribe los nuevos paquetes de instalación.
5. Estudie es te manual desde el inicio, ya que existen cambios entre una versión y otra acerca de los módulos instalados.
6. Ejecute el **Asistente de configuración** de GAV Tracking.
7. No use el botón **Auto config**.
8. Haga clic en **Siguiente**, pero deténgase en el paso de **Configuración del servidor** y haga clic en **Instalar Internet Information Services** para validar que no falta ningún componente.
9. Haga clic en **Siguiente** hasta finalizar. En el paso de licencia coloque la nueva licencia o deje el mismo código según lo indicado por el proveedor.
10. Valide que el administrador abre correctamente.
11. Registre de nuevo solo los dispositivos conectados a este servidor.

Actualización de servidores secundarios

1. Use el botón **Descargar paquetes** en el asistente de configuración de cada uno y de igual manera:
 - Valide la versión de Framework.
 - Use el botón **Instalar Internet Information Services**.
 - No es necesario ningún tipo de respaldo, los paquetes y ejecutables deberían ser los mismos que los del servidor principal.
 - No se precipite. Los servidores secundarios no dejarán de funcionar si el principal es diferente. Es recomendable actualizar todo el mismo día, pero no habrá una parada de todos los servidores por haber actualizado el principal.
2. Registre los dispositivos relacionados a cada servidor conforme vaya avanzando en el proceso de actualización.

4.4. Migración de versión 3.0 a 4.0

1. Ejecute InstalarGAVTracking40.exe
2. Haga clic en **Instalar aplicación**; si usará paquetes previamente descargados primero seleccione en **Seleccionar origen de paquetes** los paquetes de la versión 4.
3. En el menú que se muestra, seleccione **Migrar instancia principal** y haga clic en **Iniciar instalación**

4.5. Migración de administradores 3.0 a 4.0

- Es posible tener como administrador las versiones 3.0 y 4.0, eligiendo que instancias migrará y cuales no.
- También puede instalar el administrador de versión 4 y posteriormente de versión 3, ambos en modo multi instancia para soportar sistemas de diferentes versiones.
- La versión 2.0 no puede conservarse, no es compatible con este modelo

Para migrar:

1. Ejecute InstalarAdministradorGAVTracking40.exe
2. Haga clic en **Instalar aplicación**; de igual manera puede usar paquetes previamente descargados, aunque no se recomienda para el administrador.

3. En el menú que se muestra, seleccione **Migrar instancia principal** o si ya es un sistema multi instancia, seleccione la instancia que migrará a la nueva versión y haga clic en **Iniciar instalación**
4. Las instancias no seleccionadas se quedarán con la versión 3.0

5. Desinstalación

5.1. Generales

- Antes de desinstalar el sistema desde los programas y características de Windows, deberá ejecutar el asistente de instalación.
- Podrá desinstalar parte de los servicios o todos.
- Se sugiere quitar los servicios que no se utilizan, y si es el caso, deberá ir al **Administrador de GAV Tracking → Dispositivos → Servidores** y eliminar los que haya retirado. Si quita alguno por accidente, solo ejecute el Asistente de configuración de nuevo para registrarlo.
- En sistemas multi instancia puede desinstalar cada una por separado sin afectar el resto.

5.2. Desinstalación de los servicios

La desinstalación de SQL Express es independiente a este asistente.

1. Ejecute el Asistente de instalación.
2. Haga clic en **Desinstalar**.
3. En la siguiente ventana, active la casilla de los servicios que desea quitar.
4. Al finalizar se preguntará si desea borrar datos cuando se trata de instalaciones multi instancia, cuando ha decidido quitar todo. Si la conserva podrá reinstalar el sistema con las mismas opciones, de lo contrario se borrará todo.
5. Haga clic en **Desinstalar**.
6. Al terminar, haga clic en **Finalizar**.

5.3. Desinstalar los paquetes de instalación

Desde el panel de control, en **Programas y características** busque y desinstale de manera normal el programa **GAV Tracking**.

5.4. Eliminación de temporales y rutas de trabajo

GAV Tracking crea una carpeta de trabajo en la ruta C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking. Después de quitar los servicios y de desinstalar la aplicación por completo, puede eliminar esta carpeta y su contenido. Debe evitar eliminar la carpeta SQLGAVTracking ya que se dañará la instalación de SQL Express. Para eliminarlo debe desinstalar primero el servicio de base de datos.

IMPORTANTE: Nunca elimine la carpeta mientras el sistema aún se encuentre instalado o en ejecución, ya que puede provocar daños irreversibles en el sistema y su funcionamiento.

6. Instalación del Control Cliente de Impresión

6.1. Generales

El Control Cliente de Impresión se recomienda permite a los usuarios tener más control sobre lo que imprimen. Pueden eliminar trabajos, ver su contabilidad y saldos de cuota actuales, así como su comportamiento ecológico.

Aunque incluye la instalación de controladores de impresión, podría darse el caso en que se requiera usar un controlador diferente. Esta aplicación es compatible con todos los controladores de Xerox y HP, que si se utilizar, se deberá seleccionar el puerto de impresión **TRK_ControlCliente**.

El método de impresión por medio de colas compartidas o directo al servidor sigue estando vigente, así que esta aplicación es opcional.

Si desea hacer uso de un archivo MSI para el despliegue de la aplicación en un dominio administrado, consulta el manual **Solicitud Instalador Control Cliente**.

6.2. Requisitos

- Cualquier sistema operativo Windows que soporte Framework .NET 4.6.2 o superior, aunque se prefiere Windows 10 o superior.
- Memoria RAM de 2GB.
- Espacio en disco libre de 100MB~500MB para trabajos retenidos y 50MB para la instalación.
- Solo se soporta su uso e instalación en sesiones físicas de Windows. Esta aplicación no funciona en conexiones remotas.
- Para un servidor multiusuario o de uso con escritorio remoto, se recomienda el uso del servicio control de impresión.

6.3. Descarga del instalador

1. En cualquier servidor ejecute el **Asistente de configuración**.
2. Haga clic en **Opciones** y después en **Control cliente de impresión**.
3. En la siguiente ventana indique la ubicación deseada y guarde el programa **InstalarControlCliente.exe**
4. Copie el archivo para ser utilizado en las estaciones de trabajo necesarias.

6.4. Actualización de la aplicación

Este instalador no es necesario descargarlo cada vez que existan actualizaciones. Al finalizar su ejecución en cada estación, el paquete descargará e implementará la última actualización disponible de los servidores principal y secundarios.

En el caso de los usuarios ya configurados, no se requiere ninguna acción por cada uno de éstos. Solo descargue las actualizaciones en los servidores principal y secundario. El asistente se actualizará automáticamente en un tiempo promedio de 3 horas.

Solo en caso de algún problema con alguno de ellos, será necesario ejecutar el instalador en su estación para corregir la situación.

6.5. Activación del servicio

Desde el Administrador de GAV Tracking, active el tipo de autenticación deseada para la aplicación Control Cliente desde el menú **Configuración general → Usuarios** en el recuadro **Control Cliente**. Ahí debe indicar lo siguiente.

- **Modo acceso.** El tipo de autenticación deseado para que los usuarios se identifiquen al imprimir.
- La opción **Los trabajos se conservan y se envían desde la estación del usuario** es la predeterminada, así los trabajos se conservarán en las estaciones del usuario para no usar recursos del servidor. En caso contrario seleccione la otra opción para que todo se envíe y procese en el servidor.

6.6. Activación de impresión directa en caso de desconexión

En caso de la pérdida de comunicación con el servidor, puede habilitarse una política para que se recurra a la impresión directa desde el control cliente hacia las impresoras locales.

La política se habilita por servidor en **Dispositivos → Servidores** en donde al editar la configuración del servidor principal y cada secundario se activa la casilla **Control cliente puede imprimir directo si se pierde conexión con el servidor**.

Condiciones que deben cumplirse para que funcione este proceso

1. La impresión directa y los puntos a continuación tendrán efecto a partir de que se active la política. Si ya ha impreso antes de activarla no se cumplirán las siguientes reglas
 - El registro del dispositivo y la regla de retención de trabajos de control cliente afecta este proceso
 - Los trabajos enviados por la aplicación móvil o por la web app de impresión = No cumple la regla
 - Los trabajos se envían al servidor + Dispositivo *con* modo nube = No cumple la regla
 - Los trabajos se envían al servidor + Dispositivo *sin* modo nube = Cumple la regla
 - Los trabajos se retienen en la estación de usuario + Dispositivo *con o sin* modo nube = Cumple la regla
2. Si el control cliente no puede conectarse en menos de 10 segundos al servidor se mostrará en su ventana las últimas impresoras utilizadas
3. Se podrá elegir alguna de las últimas tres que hayan sido utilizadas en los últimos 30 días
 - Con el uso se refiere a que ya debió haberse liberado al menos un trabajo de impresión
 - Si se han usado más de tres impresoras el mismo día, la lista de tres se limita al orden alfabético del nombre de la impresora
 - Copiado y escaneo no cumplen esta regla
4. La impresora debe poder alcanzarse en la red local desde la estación del usuario, es decir, que de diez impresoras podría aparecer solo una que sí ha utilizado y que está en la red local
 - La comprobación de acceso a la impresora se hace abriendo el puerto de impresión con un tiempo de espera de 3 segundos
5. Ya mostrada la ventana, se podrá optar por no imprimir o por elegir alguna impresora, hay que dar clic en **Aplicar**.
 - A partir de ese momento, los siguientes trabajos serán enviados directamente a la impresora con un retraso configurable de 5 segundos
 - Si se desea cambiar la impresora, hay que abrir la ventana de control cliente para elegir otra opción

6. Cuando el servicio se restablece o cuando la PC es reiniciada, la selección indicada en este punto se reinicia.

6.7. Instalación

1. Ejecute el programa **InstalarControlCliente.exe**
2. Indique el **Servidor de servicios** al que se conectará, ya sea un servidor principal o secundario. Puede indicar tanto una dirección IP como un nombre de dominio.
3. Capture el **Puerto**. Si es para una instalación On-premise capture el puerto 4001 y para implementaciones de alojamiento en la nube se usa el puerto 443.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione el controlador preferido de impresión. Se podrán ver los controladores según la marca de los dispositivos dados de alta en el sistema y cabe señalar que se debe seleccionar el que corresponda a la marca que más utilizará el usuario físicamente, sin embargo, sin importar que marca seleccione aquí podrá liberar en cualquier marca. Indique también si desea que la impresora creada sea la predeterminada del sistema.
6. Haga clic en **Siguiente**. El proceso de instalación del controlador puede variar según la marca y la velocidad de la estación de trabajo actual.
 - Se recomienda esperar a que termine el proceso por sí solo. Si ve que aparece la impresora nueva no la edite ni intente ver sus propiedades hasta que se termine el proceso ya que puede dañarse la configuración.
 - En caso de querer reparar la impresora o el controlador, puede eliminar la impresora y ejecutar este asistente para que se vuelva a crear.
 - Terminado el asistente podrá editar cualquier propiedad que requiera, sin embargo, algunas propiedades estarán bloqueadas.
 - Podrá crear más impresoras usando el puerto TRK_ControlCliente para aprovechar esta aplicación, incluso podrá usar controladores diferentes de las marcas compatibles con este sistema.
 - Si el controlador o la cola de impresión ya existen, no se reinstala la impresora ni se restablecen sus propiedades.
7. Indique el tipo de sesión que se utilizará.
 - **Cada usuario tiene su propia sesión.** Indica que, aunque existan diferentes sesiones Windows, cada usuario tiene su propia sesión. Así que se solicitarán credenciales una sola vez por usuario.
 - **Diferentes usuarios usan la misma sesión.** Indica que se solicitarán credenciales cada vez que envíe a imprimir permitiendo que varios usuarios utilicen la misma sesión de Windows. Este comportamiento será igual aunque se cambie de usuario Windows.
8. **Impresión en modo nube** indica que los trabajos se enviarán por HTTPS al servidor. Si se deshabilita serán enviados al puerto 9100 en formato RAW.
9. Haga clic en **Siguiente** y después de algunos segundos se concluirá la instalación del cliente.

6.8. Comprobación del servicio

Se instala el servicio TRKControlClienteMonitor que se encarga de mantener activo al Control Cliente en la sesión de Windows activa. Cuando se cambia de sesión o se cierra, este servicio detiene la aplicación Control Cliente.

Envíe un trabajo de impresión y al solicitarse, autentique al usuario. Según la marca seleccionada, se creará una cola de impresión llamada TRK_HP o TRK_Xerox. Valide que el trabajo aparezca en la impresora.

6.9. Migración de control cliente 3.0 a 4.0

Cuando el servidor principal o secundario al que está conectado es migrado a la nueva versión, los usuarios serán actualizados automáticamente en un lapso no mayor a las 6 horas. Mientras tanto, el servicio de impresión del usuario no es afectado, la versión 3.0 trabaja perfectamente en modo compatible con el nuevo servidor 4.0

7. Instalación del conector Directorio Activo para la nube

7.1. Generales

Antes de continuar, considere el uso de Microsoft Entra ID y/o Workspace para la sincronización de usuarios. Este conector es únicamente para entornos con Directorio Activo local y GAV Tracking en la nube.

El conector de Directorio Activo permite sincronizar el directorio activo local de un cliente con un servidor de GAV Tracking en la nube. Este servidor puede ser principal o secundario.

Cuando se instala y activa este servicio, automáticamente el servidor comenzará a realizar las peticiones y validaciones a través del conector Directorio Activo sin importar en donde se encuentre. La tarea de sincronización también se hará a través del conector.

Tome en cuenta que el equipo en el que se instale deberá estar siempre activo.

Para deshabilitarlo, primero desinstale el conector desde el Panel de control de Windows y después elimínelo desde el administrador de GAV Tracking en **Dispositivos → Servidores**.

7.2. Descarga del instalador

1. En cualquier servidor ejecute el **Asistente de configuración**.
2. Haga clic en **Opciones** y después en **Conector Directorio Activo para la nube**.
3. En la siguiente ventana indique la ubicación deseada y guarde el programa **InstalarConectorAD.exe**
4. Copie el archivo para ser utilizado en otro servidor o estación.

7.3. Actualización de la aplicación

Ya actualizados los servidores principal y secundarios y con la aplicación ya instalada, abra la aplicación que se encuentra en el menú de Inicio de Windows llamada **Conector Directorio Activo GAV Tracking** y haga clic en **Descargar paquetes**. Esta acción automáticamente hará lo necesario para actualizarse, así que no hay que realizar ninguna acción adicional.

7.4. Instalación

1. Ejecute el programa **InstalarConectorAD.exe**
 - Siempre se descarga la versión activa que esté instalada en el servidor al que se conecte, sin importar la versión de este instalador.

2. Indique el **Servidor de servicios** al que se conectará, ya sea un servidor principal o secundario. Puede indicar tanto una dirección IP como un nombre de dominio.
3. Capture el **Puerto**. Si es para una instalación On-premise capture el puerto 4001 y para implementaciones de alojamiento en la nube se usa el puerto 443.
4. Haga clic en **Instalar**.
5. El servicio se iniciará automáticamente.
6. En el administrador de GAV Tracking, en el menú **Dispositivos** → **Servidores** valide que aparece como activo.

8. Respaldo y restauración del sistema

8.1. Versiones del sistema y respaldo de la aplicación

Con el término “aplicación” nos referimos a los ejecutables y compilados que componen el sistema, sin incluir la base de datos.

La nomenclatura de la versión de GAV Tracking consta de dos partes. El primer par de números corresponde a la versión general y el último número corresponde a la cantidad de días desde el día 1 de enero del año 2000.

- Por ejemplo, la versión 2.0.7400 indica 7400 días después del año 2000, esto da como fecha de publicación oficial el 5 de abril de 2020
- La versión 3.0.7900 indica 7900 días, dando como fecha de publicación el 18 de agosto de 2021

Tomando en cuenta esta información considere los siguientes puntos para tomar la decisión de cuándo debe respaldarse la aplicación.

Como nota adicional, la carpeta C:\ProgramData no requiere respaldo.

Cuando es necesario

- La diferencia entre la versión actual y la nueva a implementar es mayor a los 100 días.
- Cuando la versión instalada es muy anterior y no se pretende actualizar nunca. Esta acción es necesaria porque no existe un historial de versiones por parte del soporte de GAV Tracking.
- Se migrará el sistema de servidor y no se desea migrar la versión de GAV Tracking, por lo tanto, se usará la versión actual en el nuevo servidor.

Cuando NO es necesario

- Se migrará el sistema de servidor y en provecho de esta acción se actualizará a la versión.
- Respallos periódicos, es decir, si ya se dispone de una copia de la aplicación no es necesario estar respaldando a cada ocasión.
- Cuando la metodología actual es el respaldo de una máquina virtual completa.
- Lo más recomendable es estar al día con las actualizaciones, así que no es necesario hacer un respaldo de la aplicación si se actualizará constantemente.

Como se respalda la aplicación

- Respalde el instalador con el que originalmente se instaló la aplicación.

- Respalde la carpeta C:\Program files (x86)\GAVTracking, C:\Program files\GAVTracking o C:\Program files\GAVTracking40 con un simple copiar y pegar.

Cómo se restaura la aplicación

Este proceso solamente aplica cuando no se hará una actualización de la versión del sistema. Si va a instalar un nuevo servidor, por ejemplo, debería bastar con usar el instalador de la última versión disponible del sistema.

En caso de requerir una versión específica revise en los siguientes temas los pasos necesarios para restaurar la base de datos junto con la aplicación. Ya sea para un servidor nuevo o existente.

Servidores secundarios

- No es necesario respaldar ningún tipo de aplicación de los servidores secundarios.
- En caso de requerir empatar un servidor secundario con el principal, con el **Asistente de configuración** use la herramienta **Descarga de paquetes**, permita que se reinicie el asistente y en el paso de **Configuración de base de datos** active la casilla **Recrear base de datos**.

8.2. Respaldo de la base de datos

Estas recomendaciones son únicamente para instancias de SQL Express. En instancias SQL Server tenemos limitado el nivel de soporte que podemos otorgar al cliente y a la implementación del sistema.

Respaldo por actualización del sistema a una nueva versión

Cuando existe una actualización del sistema, por lo general no es necesario hacer algún tipo de respaldo a menos que la diferencia entre versiones de la aplicación supere los 100 días de publicación.

Respaldo como medida contra pérdida de información

Se recomienda ampliamente el respaldo de la base de datos periódica para enfrentar cualquier contingencia. Las opciones de respaldo pueden ser diversas y depende de la interacción y la infraestructura que se tenga con el cliente final.

La planeación de un respaldo periódico es primordial, ya que el elemento más importante de GAV Tracking contra desastres es la base de datos. La aplicación en sí puede ser reinstalada en cuestión de minutos, pero la pérdida de la base de datos sería una catástrofe para la implementación con el cliente.

Servidores secundarios

No es necesario ejecutar ningún tipo de respaldo de los datos de un servidor secundario, a menos que se tenga certeza de que existe información de actividad no enviada al servidor principal y requiera restaurar el sistema operativo. Esto se puede observar en el menú **Servidores** en el Administrador de GAV Tracking. Si existe información por procesar, force su sincronización hasta que el número de registros pendientes sea 0.

También pudiera darse el caso en el que servidor secundario no logró iniciar y como medida de emergencia se recuperan los archivos .MDF y .LDF para restaurarlos en uno nuevo y así evitar esta corta pérdida de información.

Métodos de respaldo más comunes

- Uso de la herramienta de SQL Management Studio para crear un archivo .BAK

<https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/backup-restore/quickstart-backup-restore-database?view=sql-server-2017>

- Tarea programada y automatizada por medio de una tarea de Windows para SQL Express.
<https://docs.microsoft.com/es-es/troubleshoot/sql/admin/schedule-automate-backup-database>
- Copia de los archivos del disco duro.
 - Debe detener el servicio de SQLGAVTRACKING. Los archivos no pueden ser copiados si el servicio está en ejecución.
 - Copiar todos los archivos con el prefijo “gavtracking” de extensiones .MDF y .LDF. Puede existir más de 1 por cada extensión.
 - La ruta predeterminada es
C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking\SQLGAVTracking\MSSQLxx.SQLGAVTRACKING\MSSQL\DATA
 - Inicie de nuevo el servicio SQLGAVTRACKING
 - Este método es útil cuando el servidor no inicia y se recuperarán los datos de un disco duro físico o virtual.
- Diversas herramientas de terceros que el cliente pudiera implementar como parte de sus medidas de respaldo de SQL Server.
- Una imagen del servidor cuando éste es virtual.

8.3. Restauración de la base de datos y aplicación

Servidor nuevo

- Instale la aplicación de GAV Tracking usando la última versión disponible o que corresponda con la base de datos que restaurará.
- Si desea recuperar una versión específica de GAV Tracking y usó un instalador reciente, pegue su respaldo de la aplicación en la carpeta C:\Program files\GAVTracking40. Deberá tener cerrado el **Asistente de configuración**.
- Ejecute el **Asistente de configuración** hasta el paso de **Configuración de base de datos** permitiendo que el asistente instale y configure SQL Express, llegando al paso **Configuración del servidor** cierre el asistente.
- Considere que tendrá que solicitar un reinicio de la licencia para poder activar el sistema.

Servidor con GAV Tracking instalado

- Si desea actualizarlo a la última versión, primero termine de restaurar la base de datos. Al finalizar todo este procedimiento podrá actualizar el sistema a la última versión.
- Si desea recuperar una versión específica de GAV Tracking y usó un instalador reciente,
 - Detenga el servicio TRKAsistente
 - Detenga el resto de los servicios TRK**.
 - Pegue su respaldo de la aplicación en la carpeta C:\Program files (x86)\GAVTracking, C:\Program files\GAVTracking o C:\Program files\GAVTracking40 sobre escribiendo todo el contenido.
 - Si marca algún error para sustituir archivos, revise que los servicios TRK están detenidos e intente de nuevo.
- Continúe en la restauración de la base de datos.

Restauración de la base de datos

1. Restaure su base de datos. El procedimiento dependerá del método utilizado para hacer el respaldo.
 - Uso de la herramienta de SQL Management Studio para restaurar un archivo .BAK

<https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/backup-restore/quickstart-backup-restore-database?view=sql-server-2017>

- Restauración de todos los archivos “gavtracking” de extensiones .MDF y .LDF
 - ✓ Debe detener el servicio de SQLGAVTRACKING. Los archivos no pueden ser copiados si el servicio está en ejecución.
 - ✓ La ruta predeterminada es
C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking\SQLGAVTracking\MSSQLxx.SQLGAVTRACKING\MSSQL\DATA
 - ✓ Inicie de nuevo el servicio SQLGAVTRACKING
 - ✓ Si existe más de un archivo gavtracking_xx, deberá adjuntarlos manualmente
- <https://docs.microsoft.com/es-mx/sql/relational-databases/databases/attach-a-database?view=sql-server-2017>
- Si usó algún otro método de respaldo, siga las guías del software o metodología utilizado para restaurar los datos.
2. Ejecute el **Asistente de configuración** y siga los pasos normalmente sin usar Auto config.
 3. Finalice el asistente asegurando la activación del sistema.
 4. Si desea actualizar el sistema a la última versión, ejecute el **Asistente de configuración** y descargue los paquetes de actualización, ejecutando todo el asistente de nuevo.
 5. Ejecute el **Administrador de GAV Tracking** y valide la licencia del sistema, registre de nuevo todos los dispositivos y haga pruebas para vigilar el correcto funcionamiento del sistema.

Servidores secundarios

1. Ejecutando el **Asistente de configuración** en cada servidor secundario, use la herramienta de **Descarga de paquetes** para emparar la versión con la del servidor principal. Mientras la versión no coincida los servidores no se sincronizarán para no dañar la integridad de los datos.
2. Ejecute los pasos del asistente, y si la versión del servidor secundario fuera superior a la del principal, en el paso de **Configuración de base de datos** active la casilla **Recrear base de datos**.
 - Tome en cuenta que cualquier registro no enviado al servidor principal se perderá y no existe solución posible para forzar su envío por la diferencia de versiones.
 - Si la versión del servidor secundario es inferior a la del principal, no borre la base de datos. Al actualizarse la versión del sistema se actualizará la base de datos.
3. Si desea restaurar una base de datos de un servidor secundario, siga los pasos de restauración de base de datos.
 - Esta acción solo es posible si su versión de base de datos es igual a la del servidor. En caso contrario, sería mejor no intentar restaurar esta información.
4. Valide que todo funcione correctamente.